

01_MODUL_AJAR_PERTEMUAN_15

MODUL AJAR INFORMATIKA - FASE F (KELAS XI)

Komponen	Deskripsi
Mata Pelajaran	Informatika
Fase / Kelas	F / XI
Semester	1 (Ganjil)
Pertemuan ke-	15
Alokasi Waktu	5 JP × 45 menit (225 menit)
Tahun Pelajaran	2026/2027
Satuan Pendidikan	SMA Negeri 6 Cimahi
Materi Esensial	Pengolahan Data Bervolume Besar

Tujuan Pembelajaran

TP	IKTP
BK, AP: Mempraktikkan pengolahan data	15.1 Melakukan pembersihan data (missing value, duplikat)
	15.2 Menggunakan sorting dan filtering
	15.3 Menghitung statistik dasar (mean, median, modus)
	15.4 Membuat pivot table dan grafik sederhana

Langkah Pembelajaran

Pembukaan (15 menit)

Kegiatan	Waktu
1. Salam, doa, cek kehadiran	3 menit
2. Review: “Pert 14: Big Data & Data Mining — teorinya. Hari ini: Praktik! Kita olah data sungguhan!”	5 menit
3. Apersepsi: “Kalian punya data nilai 500 siswa — bagaimana cara tahu rata-rata, nilai tertinggi, atau siapa yang remedial? Dengan alat pengolahan data!”	7 menit

Inti (175 menit)

Memahami (50 menit)

1. Alat Pengolahan Data (10 menit)

Alat	Kelebihan	Kekurangan
------	-----------	------------

Alat	Kelebihan	Kekurangan
Google Sheets	Gratis, online, kolaborasi	Fitur terbatas untuk big data
Excel	Fitur lengkap	Berbayar
Python Pandas	Otomatis, bisa big data	Butuh coding
Google Colab	Gratis, Python online	Butuh koneksi internet

2. Teknik Dasar (15 menit)

Teknik	Cara	Fungsi/Kueri
Sorting	Urutkan data menaik/menurun	=SORT () atau Data→Sort
Filtering	Tampilkan data tertentu	Data→Create a filter
Missing Values	Cari data kosong	=ISBLANK () atau filter
Duplicates	Hapus duplikat	Data→Data cleanup
Statistik	Rata-rata, max, min	=AVERAGE , =MAX , =MIN
Pivot Table	Rangkum data	Data→Pivot table
Chart	Grafik	Insert→Chart

3. Studi Kasus — Data Nilai Siswa (25 menit) - Dataset: 40 siswa × 5 kolom (Nama, Kelas, Nilai UTS, Nilai UAS, Rata-rata) - Demonstrasi langsung di Google Sheets: - Hitung rata-rata UTS dan UAS - Cari nilai tertinggi dan terendah - Filter siswa yang remedial (<75) - Buat pivot table rata-rata nilai per kelas - Buat grafik batang perbandingan per kelas

Mengaplikasi — Praktik (95 menit)

4. Aktivitas 1 — Data Cleaning (20 menit) — Individu - Buka Google Sheets / Excel - Import dataset (guru share link dataset nilai siswa) - Identifikasi: ada data kosong? ada duplikat? ada data anomali (nilai > 100)? - Bersihkan: isi data kosong dengan rata-rata, hapus duplikat

5. Aktivitas 2 — Analisis Statistik (25 menit) — Individu - Hitung: rata-rata, median, nilai tertinggi, nilai terendah - Filter: siswa dengan nilai ≥ 90 (layak pujian) - Filter: siswa dengan nilai < 75 (remedial) - Hitung berapa persen yang remedial

6. Aktivitas 3 — Pivot Table & Grafik (30 menit) — Berpasangan - Buat pivot table: rata-rata nilai per kelas - Buat pivot table: jumlah siswa remedial per kelas - Buat grafik batang: perbandingan rata-rata antar kelas - Buat grafik lingkaran: proporsi remedial vs lulus

7. Aktivitas 4 — Interpretasi Data (20 menit) — Kelompok - Diskusikan: “Kelas mana yang paling baik? Mana yang perlu perhatian?” - Tulis rekomendasi untuk guru: “Berdasarkan data, ...” - Presentasi (2 kelompok)

Merefleksi (15 menit)

8. Refleksi Jurnal (15 menit) - 3 teknik pengolahan data yang dipelajari - Fitur spreadsheet paling berguna? - Apa tantangan saat mengolah data?

Penutup (35 menit)

Kegiatan	Waktu
----------	-------

Kegiatan	Waktu
1. Rangkuman: Data cleaning → sorting → filtering → statistik → pivot → grafik	10 menit
2. Kuis lisan: fungsi spreadsheet untuk apa? (5 soal)	10 menit
3. Preview: “Pert 16: Visualisasi Data — grafik yang menarik & informatif”	5 menit
4. Tugas rumah: Selesaikan analisis data + screenshot hasil	10 menit

Asesmen

Kriteria	1	2	3	4
Data cleaning	Tidak selesai	Sebagian	Semua benar	Semua + dokumentasi
Statistik	0-2 benar	3-4 benar	5-6 benar	6 benar + interpretasi
Pivot & grafik	Tidak buat	1 pivot/grafik	2 pivot/grafik	3+ pivot/grafik + rapi

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi